

ฟลักซ์แม่เหล็ก และความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux and Magnetic Flux Density)

เช่นเดียวกับกรณีของ พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ก็จะมีความสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็ก ผ่านทางความสัมพันธ์
ปรุ่่งแต่ง (constitutive relation) ดังนี้

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad (1)$$

เมื่อ

$\mathbf{H}$ คือ สนามแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น A/m

μ คือค่าคงตัวตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า ความซึมได้ (permeability)
มีหน่วยเป็น H/m

สำหรับกรณีอวกาศว่าง (free space) μ จะเขียนแทนด้วย μ_0
เป็นสเกลาร์ และมีค่าดังนี้

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \quad (2)$$

B คือความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก มีหน่วยเป็น Wb/m² หรือ
Tesla (T) โดยที่ $1 \text{ Wb/m}^2 = 1 \text{ T}$

ฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux) ที่ตัดผ่านพื้นผิว S
สามารถได้จากการหาปริพันธ์บนพื้นผิว S ดังสมการต่อไปนี้

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \quad (3)$$

Φ แทน ฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux) มีหน่วยเป็น Wb